BSZ für Technik I - Industrieschule Chemnitz
Park der Opfer des Faschismus 1
09111 Chemnitz

LK
Grundlagen der Elektrotechnik

Lernfeld 2
Lehrer: Pankalla

Name [redacted]	ITF25C1 Klasse	17.11.2025 Datum
Zulässige Hilfsmittel: bereitgestellte Formelsammlung, Taschenrechner		Zeit: 40 Minuten

1. Als international tätiges IT-Unternehmen haben Sie den Auftrag, in einem neu errichteten Fabrikgebäude im Ausland die IT-Infrastruktur zu installieren.
Beim Betreten der Baustelle fällt Ihnen folgende Hinweistafel auf:



a) b) c) d) e)

Ordnen Sie jedem der fünf Symbole zu, ob es sich um ein Gebotsschild **(G)**, Warnschild **(W)** oder ein Verbotsschild **(V)** handelt. Beschreiben Sie anschließend kurz, was jedes Symbol bedeutet. (5 P)

	G / W / V?	Kurzbeschreibung
a)	V ~	Zutritt verboten ~
b)	G ~	Helmpflicht ~
c)	G ~	Warnweste tragen ~
d)	W ~	Achtung Löcher im Boden ✓
e)	W	Achtung schwere Lasten können herunterfallen ~

4/5

2. Ordnen Sie jeweils **einen** der unten genannten Begriffe **einer** Beschreibungen in der Tabelle zu. (5 P)

elektrische Ladung, Volt, technische Stromrichtung, Wechselstrom, elektrische Spannung, physikalische Stromrichtung, Ampere, elektrische Arbeit, Leitwert, elektrische Leistung, Coulomb, elektrischer Widerstand, Gleichstrom, Siemens, Watt

	Beschreibung	Begriff
a)	Einheit für den elektrischen Strom	Volt ✓
b)	der Quotient aus Spannung und Strom	Ampere ✓
c)	der Strom fließt vom Pluspol zum Minuspol	Gleichstrom ✓
d)	Kehrwert des elektrischen Widerstandes	Leitwert ~
e)	Direct Current	Technische Stromrichtung ~

4/5

Rückseite beachten!

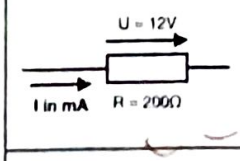
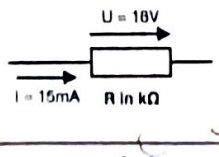
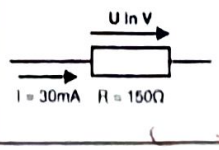
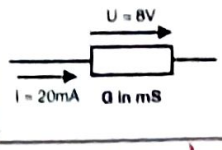
3. Ein leerer Akku wird mit einem Ladestrom von 1,2 A für eine Zeitdauer von 360 Minuten vollständig geladen. Im Anschluss soll der Akku ein Tablet für 15 Stunden betreiben.
   a) Berechnen Sie die im Akku gespeicherte Ladung. Geben Sie das Ergebnis in **Ah** an. (3 P)
   b) Berechnen Sie den Strom der beim Betrieb des Tablets im Durchschnitt fließt und geben Sie das Ergebnis in **mA** an. (3 P)

   Hinweis: *Sollten Sie in Teil a kein Ergebnis haben, rechnen Sie mit einer Kapazität von 2 Ah weiter*

a) 360 min : 60 = 6 Stunden
1,2 A · 6 Stunden = 7,2 Ah

b) 7,2 Ah : 15 h = 0,48 A = 480 mA

4. Ermitteln Sie die jeweils unbekannte Größe in der angegebenen Einheit. (8 P)

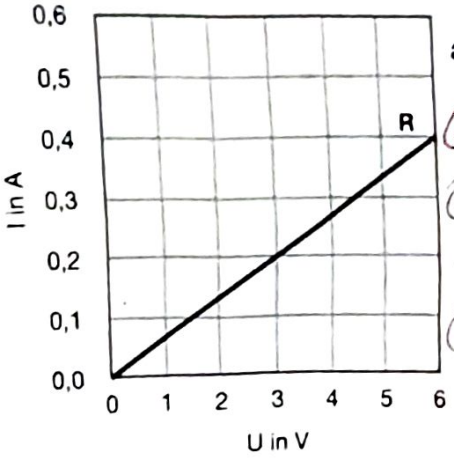
			
a) 60 mA	b) 1,2 kΩ	c) 4,5 V	d) 0,025 mS → 2,5 S

5. Welche der folgenden Aussagen zum Ohmschen Gesetz ist wahr bzw. falsch? (3 P)

Aussage	WAHR	FALSCH
Je größer der Widerstand, umso kleiner die Stromstärke.	x	
Je kleiner die Spannung, umso größer die Stromstärke	x	
Soll die Stromstärke konstant bleiben, so muss bei einer Spannungserhöhung der Widerstand verringert werden		x

Rückseite beachten!

6. Für einen Widerstand ist die U-I-Kennlinie dargestellt.
Ermitteln Sie die **drei** richtigen Antworten! (3 P)



a) Damit 600 mA fließen, müssen 12 V am Widerstand anliegen.

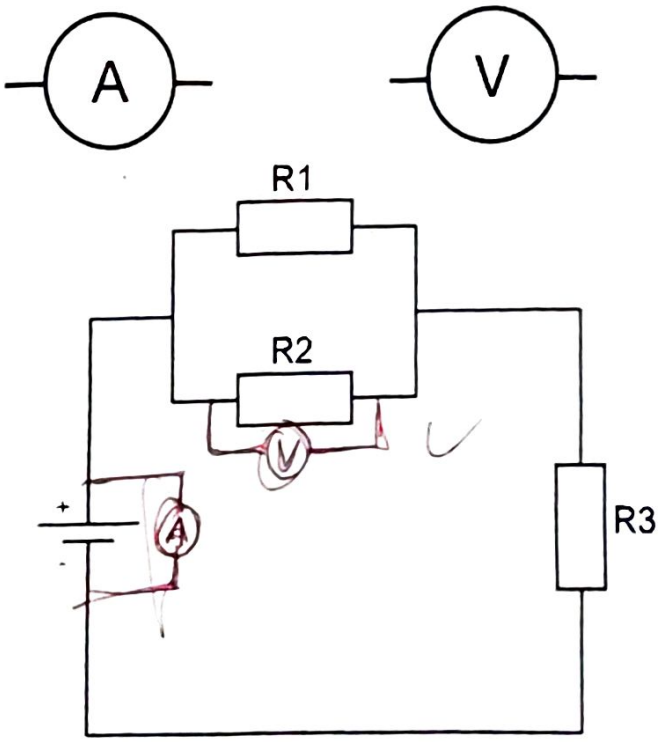
b) Bei 3 V fließen 0,2 A durch den Widerstand.

c) R hat einen Widerstand von 15 Ω.

d) Der Widerstand hat einen Leitwert von 0,067 Ω

e) Legt man 18 V an den Widerstand an, fließen 1,2 A.

7. In der dargestellten Schaltung soll die Spannung für den Widerstand „R2" sowie der Gesamtstrom der Schaltung gemessen werden. Zeichnen Sie in die Schaltung ein an welchen Stellen Sie das Spannungs-Messgerät bzw. das Strom-Messgerät anschließen müssen. Was ist bei der Strommessung zusätzlich zu beachten? (3 P)



8. Ein Notebooknetzteil ist mit der Aufschrift (Output: 20,3 V / 3 A) versehen.
   a) Berechnen Sie die Leistung mit der das Notebook geladen werden kann. (2 P)
   b) Der Ladevorgang des Notebooks dauert 310 Minuten.
   Berechnen Sie die dabei geleistete Arbeit in kWh. (2 P)

a) $P = U \cdot I$ ges = U = 20,3 V ges = P
I = 3 A

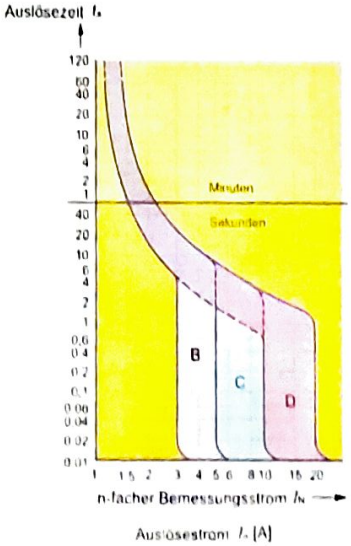
$20,3 \cdot 3 = 60,9\,W$

b) $310 : 60 = 5\,h\,10\,min \approx 5,17\,h$

$60,9 \cdot 5,17 = 314,9\,Wh = 0,3149\,kWh$

9. Der unten links abgebildete Leitungsschutzschalter wird in einem Unterverteiler mit 230V Netzspannung eingesetzt.
   a) Ermitteln Sie den maximalen Strom welchen ein angeschlossener Verbraucher maximal entnehmen kann, bevor der LS auslöst. Begründen Sie Ihre Aussage kurz. (2 P)
   b) Der Leitungsschutzschalter wird mit 52 A belastet.
   Geben Sie an um welchen Faktor der Auslösestrom [I_a] größer ist als der Bemessungsstrom [I_N] und ermitteln Sie aus der Grafik die ungefähre **maximale** Auslösezeit [t_a] in Sekunden. (2 P)





a) 230V · 13A = 2990 W

Das B 13 auf dem Schalter bedeutet, der 13 maximal 13 A aufnehmen kann

b) 52 : 13 = 4 Faches

er löst maximal nach ca. 11 Sekunden aus

Zusatzaufgabe:
Das Netzteil aus Aufgabe 8 weist einen Wirkungsgrad von 88 % auf.
Berechnen Sie die elektrische Arbeit, welche das Netzteil während des Ladevorgangs aus dem Stromnetz aufnimmt. (2 P)

Note	1	2	3	4	5	6
von	41	37	32	26	20	11
bis	38	33	27	21	12	0

Punkte: 31 / 41	
Note: 3	Sig: